

血友病

遺伝性凝固障害の中で、血友病A・B,von Willebrand病(vWD)が90%以上を占める。

血友病Aが80%位を占め、血友病B,vWDの順に多い。

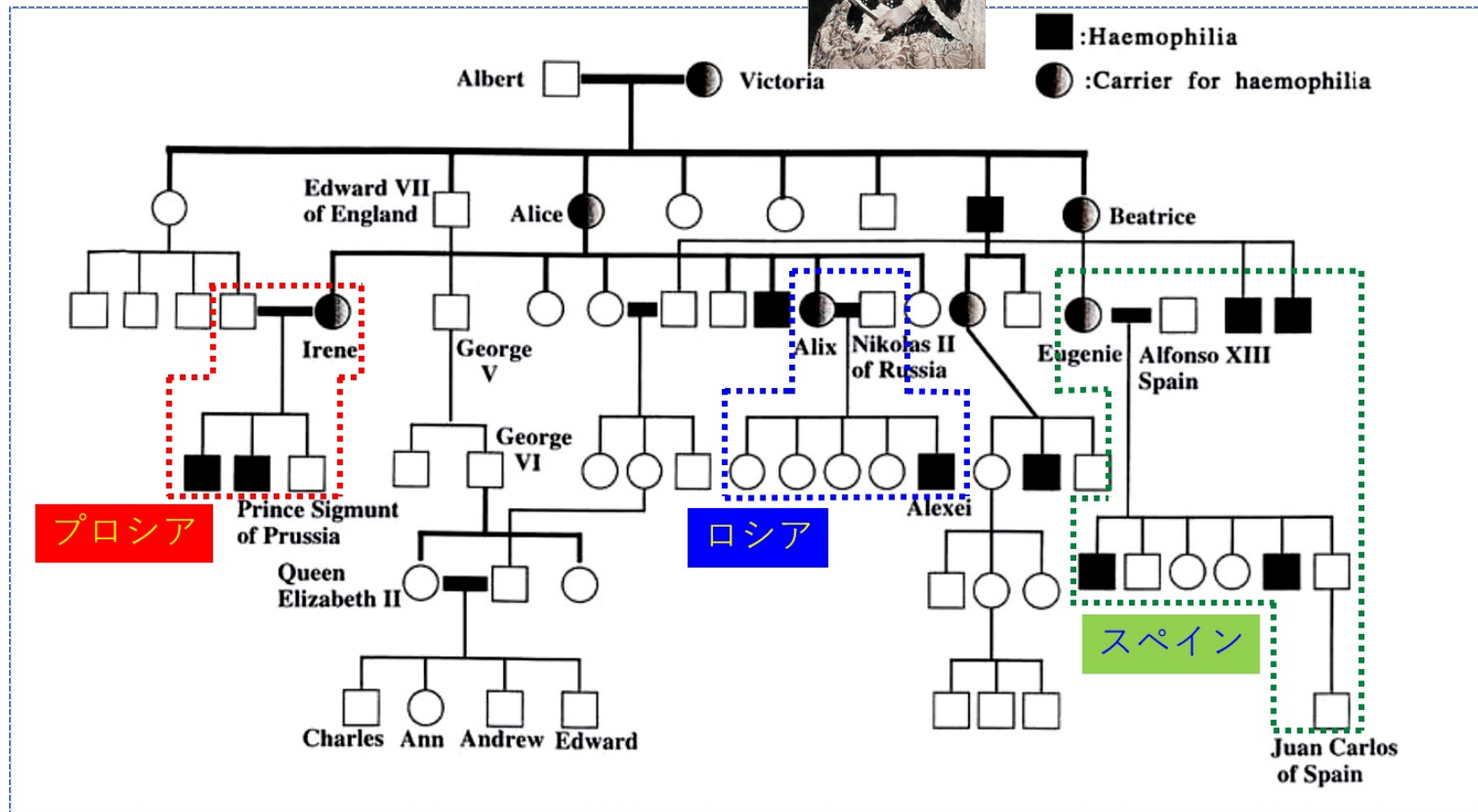
血友病A:凝固第VIII因子活性の低下

血友病B:凝固第IX因子活性の低下

vWD : von Willebrand 因子の量的・質的異常

血友病の歴史

- ・ユダヤ教の經典に、「もし、最初の男の子が割礼により出血し、第2子も同様であれば、第3子の割礼は行ってはならない」との記述
- ・中世ヨーロッパで、些細な怪我で出血死した男性の報告が散見
- ・1803年、フィラデルフィアの医師が、ある家系について、男性だけが出血しやすく、女性を通じてその息子の一部に伝わることを記述
- ・1828年、初めてhemophiliaという名称が使用された
- ・日本では、1889年に血友病の疑いのある男児の報告
- ・1911年 血友病患者がAPTTのみに異常があることを発見
- ・1952年 血友病は2つの疾患であることが判明。その後、AとBに命名。
- ・1982年 第Ⅷ凝固因子の純化に成功



血友病と大津事件



血友病A

(1)概念

凝固第Ⅷ因子活性の低下を認めるX連鎖潜性遺伝の疾患

(2)症状

- ・一般的には歩行開始後の皮下血腫、年長児の関節内出血、創傷後出血で発見される。
- ・**関節内出血**が最も多く、膝＞足＞肘関節の順に多い
- ・第Ⅷ因子は、胎盤不通過であるが、**新生児期の出血は少ない**。頭血腫・頭蓋内出血(10%未満)以外は稀。
- ・症状は、局所の違和感から始まり、疼痛・熱感・腫脹に至る。
- ・因子活性の低下が多くなるほど自然出血しやすくなる
軽症では大きな外傷がないと発見されにくい。

- ・**血友病性関節症**；出血を繰り返すと、関節の変性・破壊が生じる。
- ・深部の筋肉内出血は、血管や神経を圧迫して種々の症状が出やすい。
腸腰筋出血は虫垂炎などとの鑑別必要。
- ・粘膜出血（舌・口腔粘膜）は止血しにくい
- ・生命に危険な出血部位
⇒**頭蓋内**、頸部、脊髄、**腹腔内**、気道閉塞を起こす部位

(3)検査所見

APTTの延長

第Ⅷ因子活性の低下

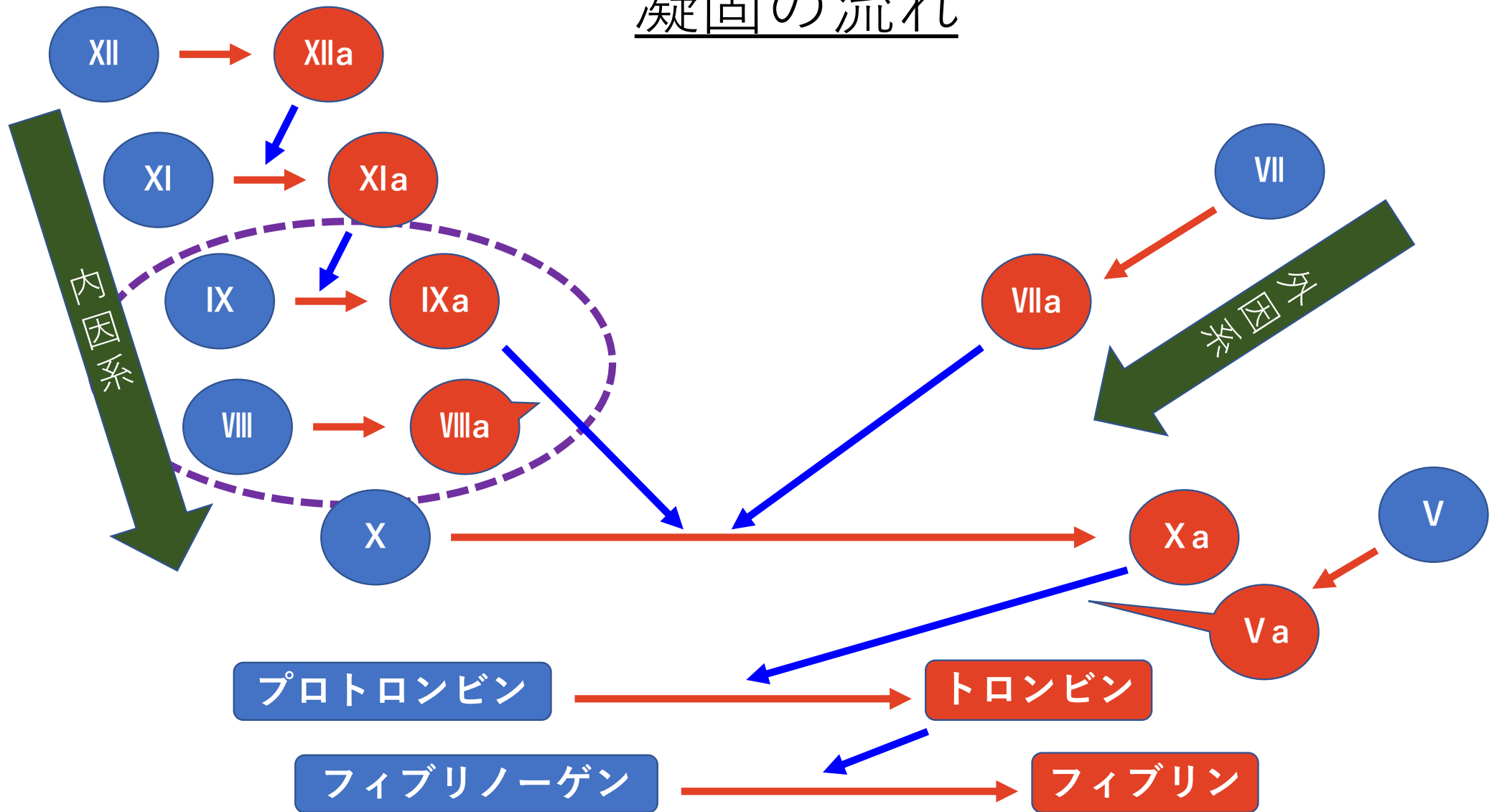
(4)重症度分類(第Ⅷ因子活性減少程度)

重症(1%未満)

中等症(1～5%)

軽症(5～40%)

凝固の流れ



血友病の罹患率

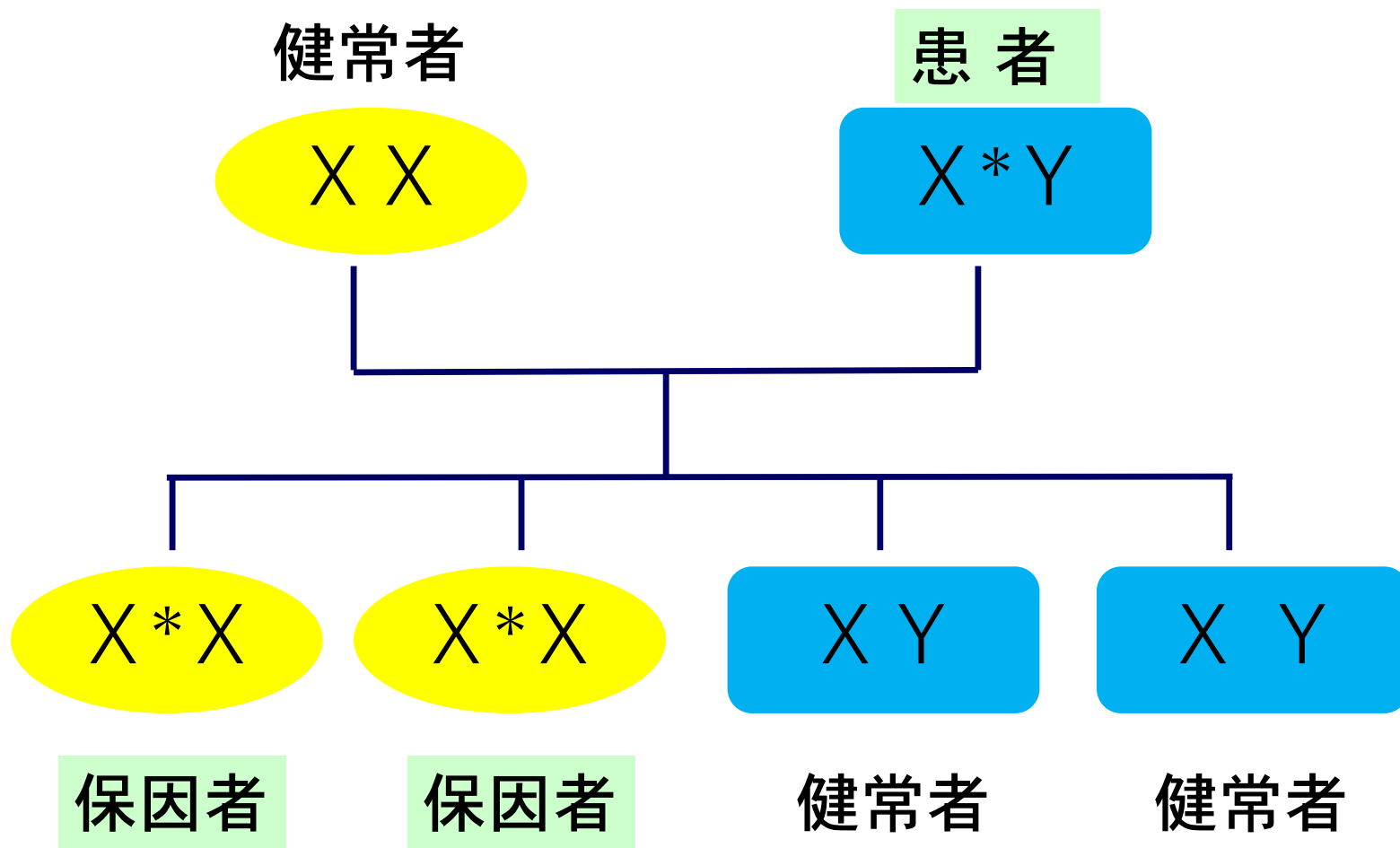
- 罹患率 血友病Aは 1人/ 1 万人
(国内) 血友病Bは 1人/ 5 万人
- 患者数 (日本国内)
血友病A 約5500人
血友病B 約1200人
- 重症度の頻度 (日本国内のA,B共に)
重症 約60%、中等症・軽症 各 約20%
(軽症者は未診断例もあると思われる)

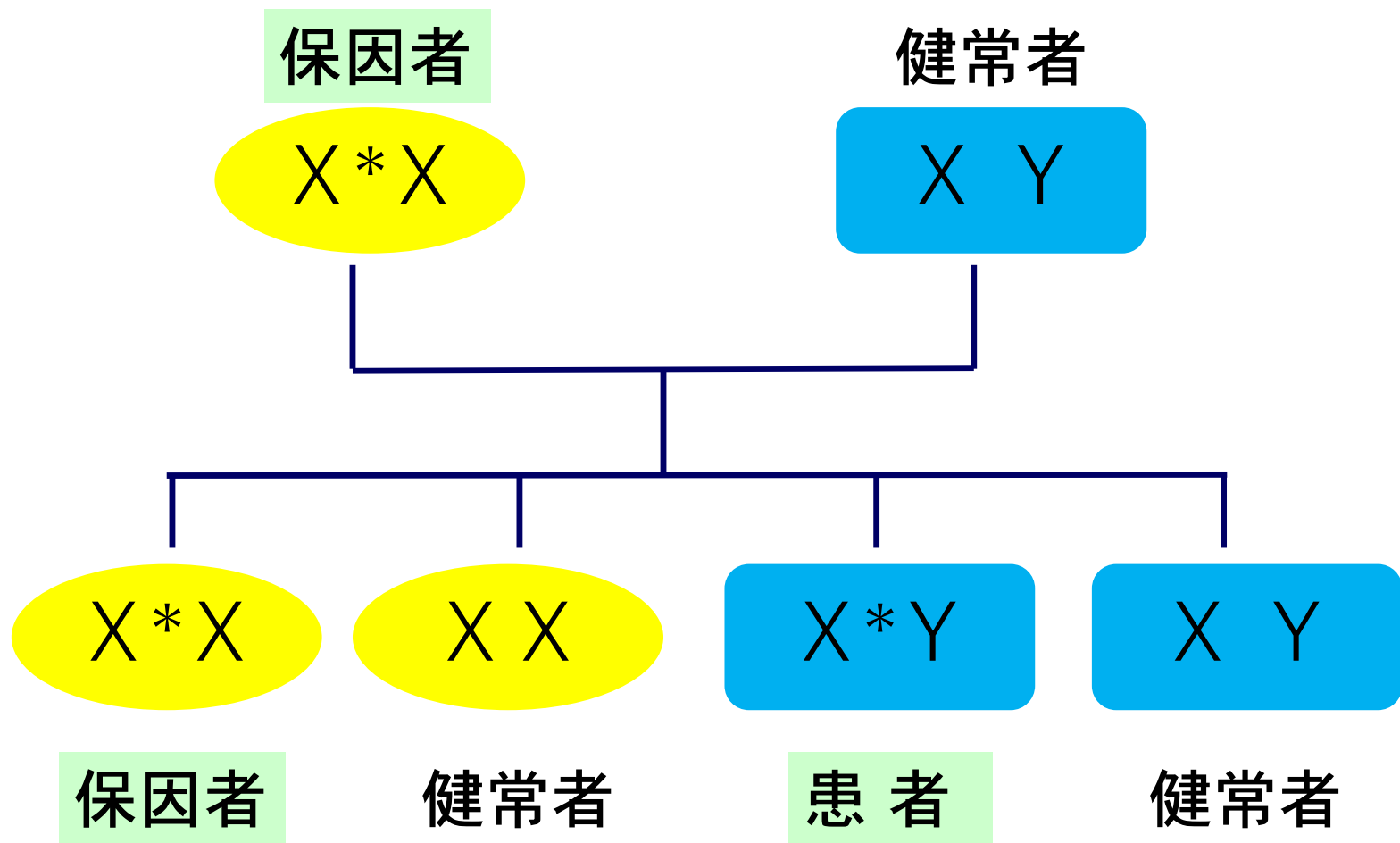
血友病の遺伝形式

- ・ X連鎖劣性遺伝
- ・ 血友病患者の70％は、保因者の母より出生

30％は孤発例

祖父の精子のX染色体に変異が生じて、
母が保因者になる





保因者について

【確定保因者】

- ・ 血友病男性を父に持つ女子
- ・ 2人以上の血友病患児を有する母親
- ・ 1人以上の血友病患児と近親者に血友病患者を有する母親

【推定保因者】

- ・ 1人の血友病患児を有する母親
- ・ 母系に血友病児を有する女性
- ・ 兄弟に血友病患児を有する姉妹

血友病の重症度分類

凝固因子活性

重 症 ; 1 %未満

生後 1 年以内に診断される

中等症 ; 1 %以上 5 %未満

自然出血はまれだが、軽度の
外傷でも止血時間延長する

軽 症 ; 5 %以上40%未満

自然出血はほぼ起こらない

⇒ 因子活性値が、臨床的な重症度とは必ずしも相関しない

重症度	第Ⅷ因子凝固活性	症 状	通常の診断年齢
重 症	1%未満	頻繁な 自然出血 軽度の損傷・手術や抜歯後の異常出血	2歳以下
中等症	1～5 %未満	自然出血はまれ 軽度損傷・手術や抜歯後の異常出血	5～6歳未満
軽 症	5～40%未満	自然出血は生じない 軽度損傷・手術や抜歯後の異常出血	止血困難な場面で、後年、疾患が明らかになることが多い

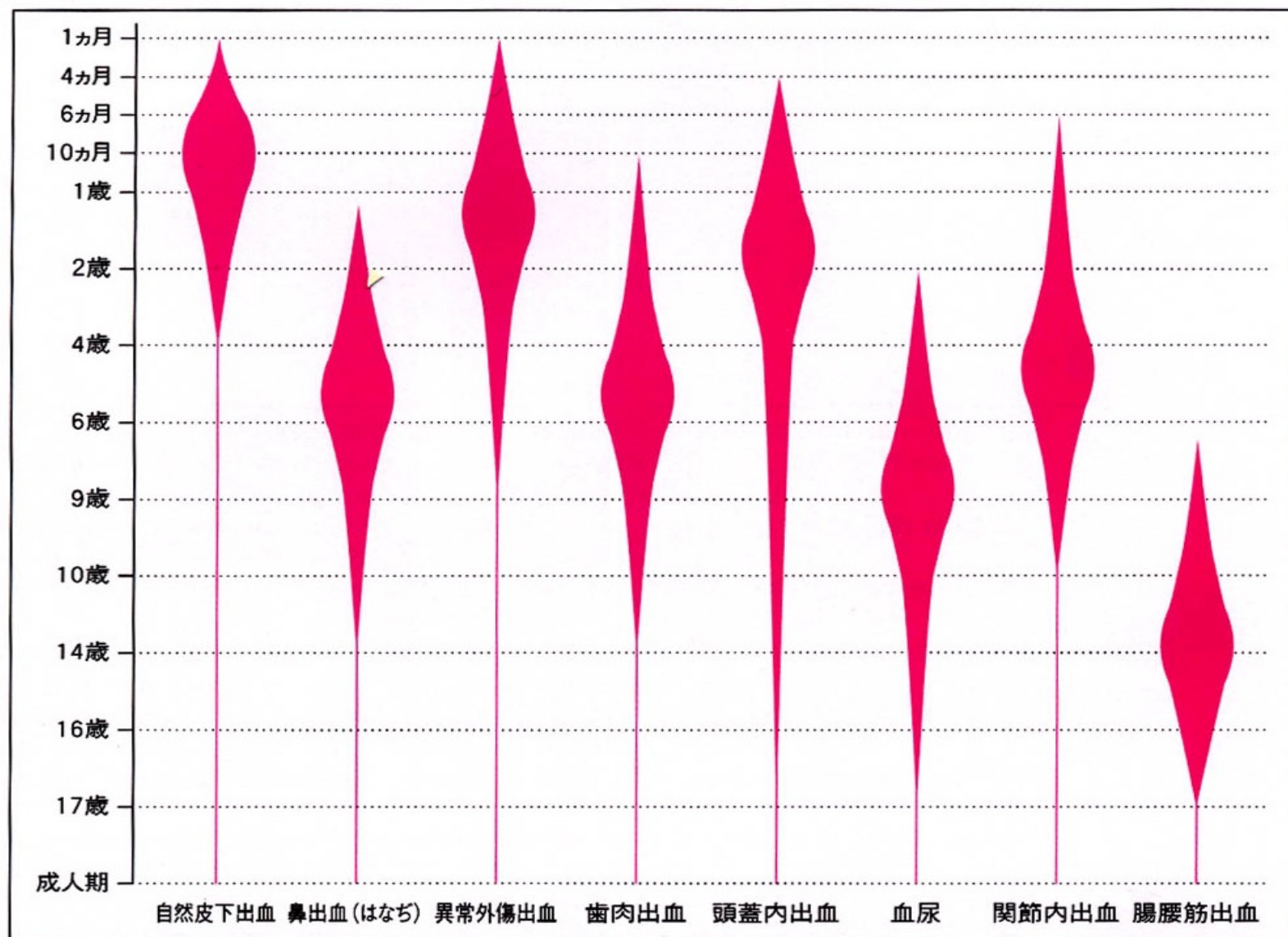
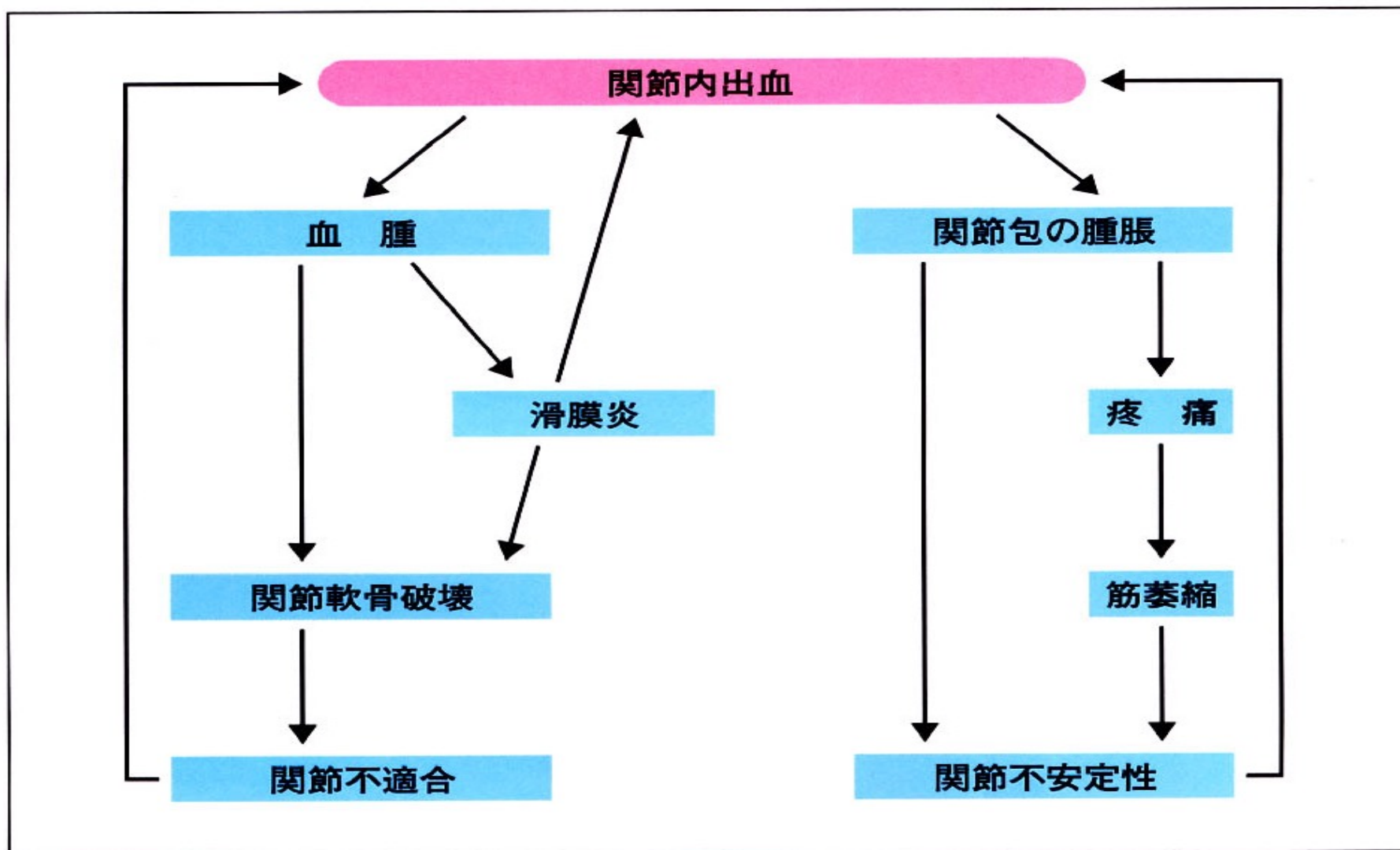


図1 出血症状別初発年齢



血友病患児の
皮下出血斑



血友病性関節症の発生メカニズム

(静岡県立こども病院)

(5)治療の基本

- ・筋肉注射は避ける
- ・抗血小板剤(アスピリン)の使用を禁止
- ・補充療法は、関節の腫脹・疼痛が起これば直ちに開始する
頭蓋内出血・消化管出血に配慮する

(6)治療の実際

- ・軽症;**デスモプレシン**(DDAVP)の使用
→上記以外は第Ⅷ因子製剤の補充療法必要
- ・**定期的予防投与(凝固因子製剤を静脈注射)**;重症者に行う
頻回に重症関節出血をおこす場合に施行
最近は抗体製剤で治療する機会が増えている
- ・インヒビター(第Ⅷ因子に対する抗体)対策
凝固因子を中和してしまい、出血コントロール不良となる
発生頻度は5%前後
→免疫学的寛容導入療法、免疫抑制剤療法など

出血時の補充療法以外の対処方法

→ **R** ・ **I** ・ **C** ・ **E** を行う

R : **R**est 安 静

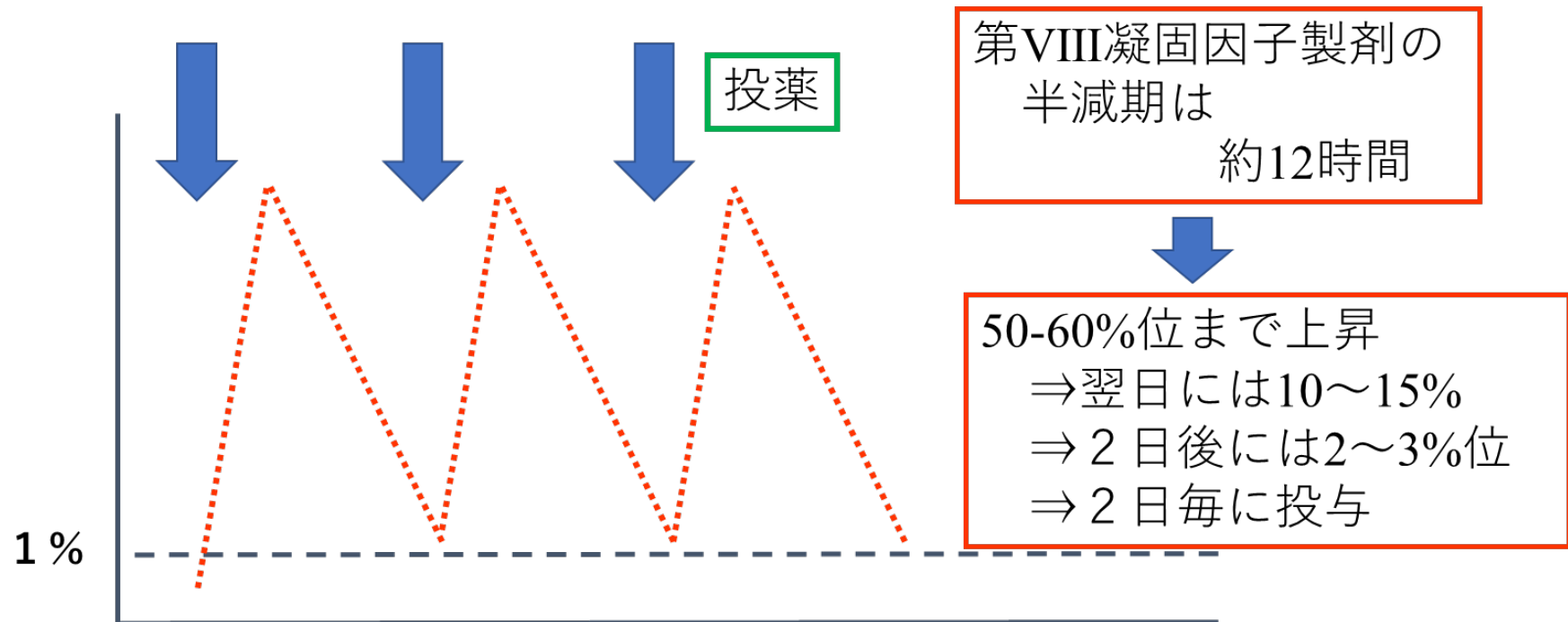
I : **I**ce 冷 却

C : **C**ompression 圧 迫

E : **E**levation 挙 上

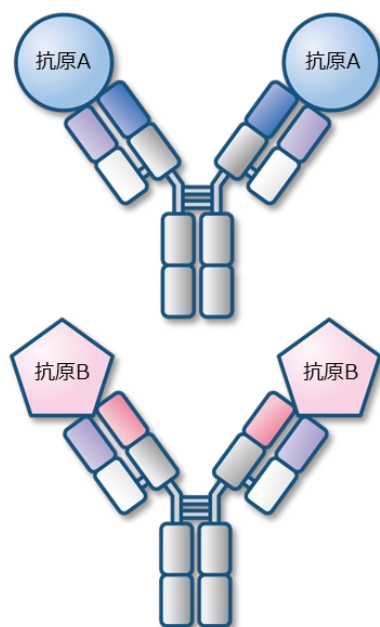
軽症（5%以上）、中等症の患者（1-5%）は出血回数が少ない

⇒凝固因子活性を 1 %以上 に保つことが有効

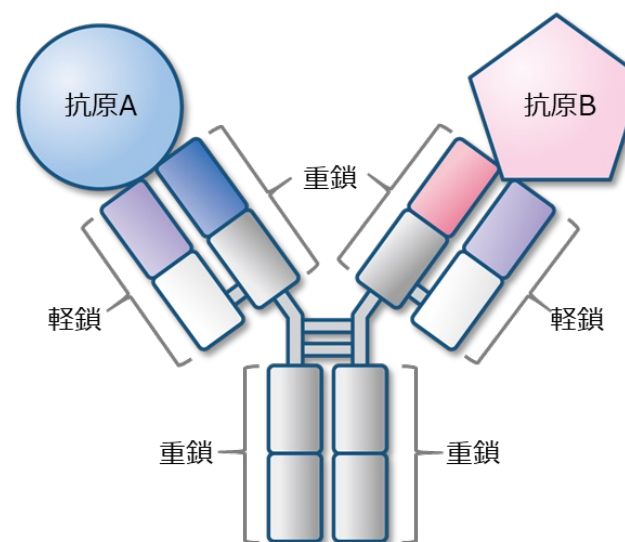


通常のIgG抗体と非対称型バイスペシフィックIgG抗体 (イメージ図)

通常抗体

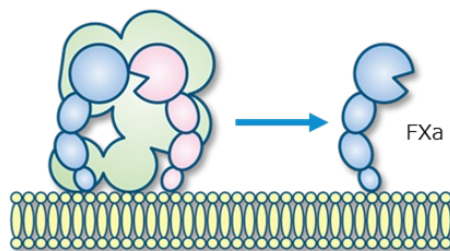
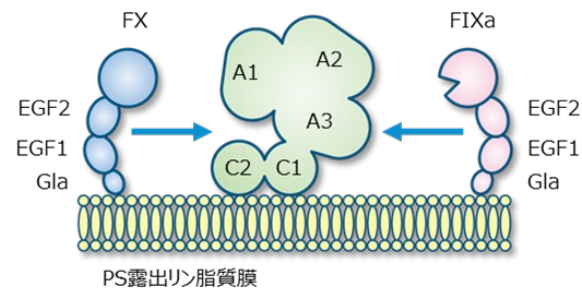


バイスペシフィック抗体

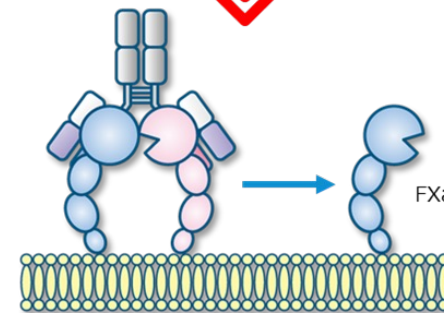
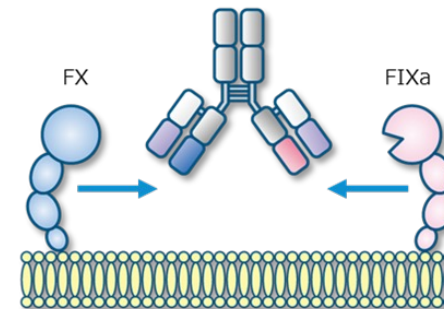


FVIIIa及びエミシズマブの補因子活性 (イメージ図)

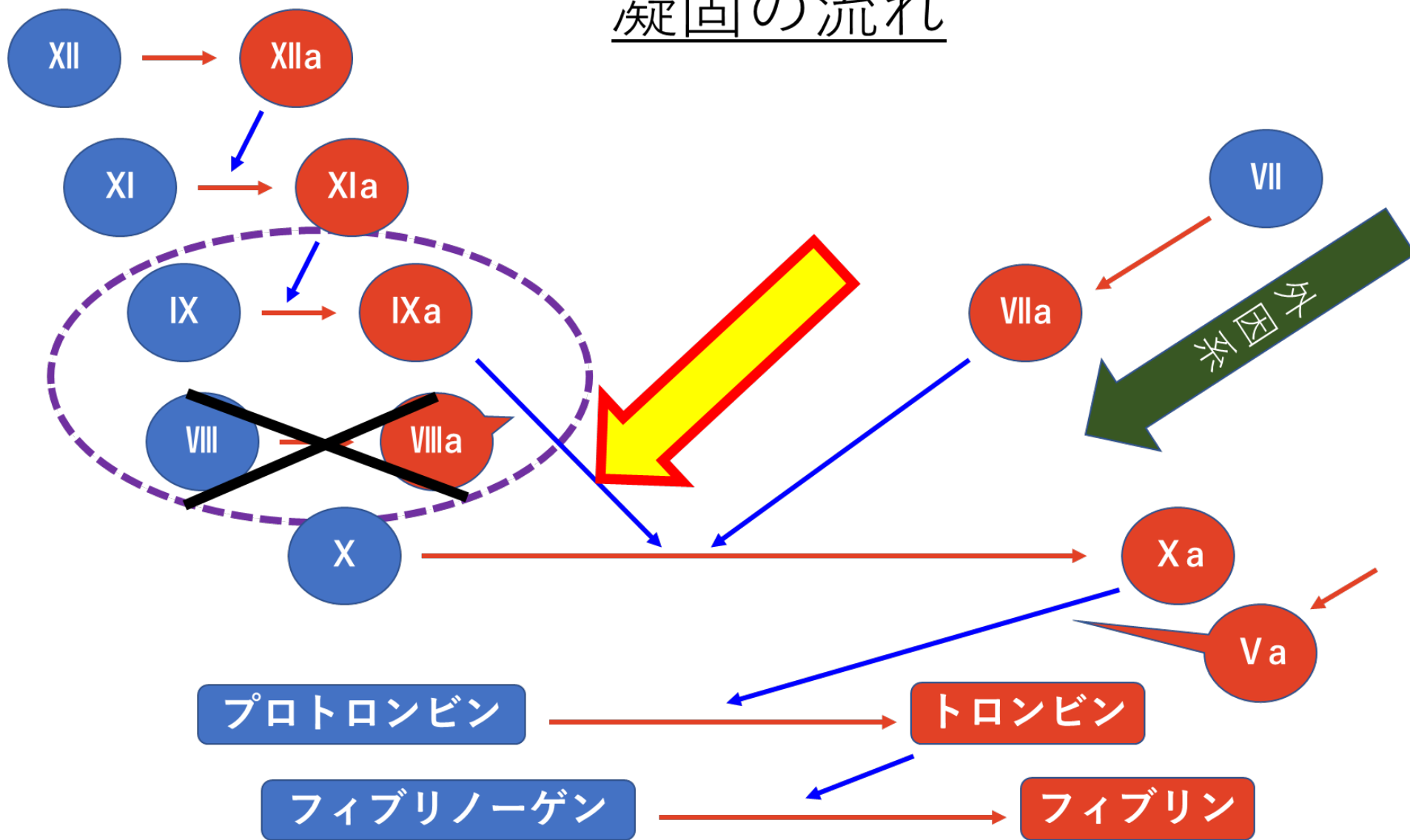
FVIIIa



エミシズマブ

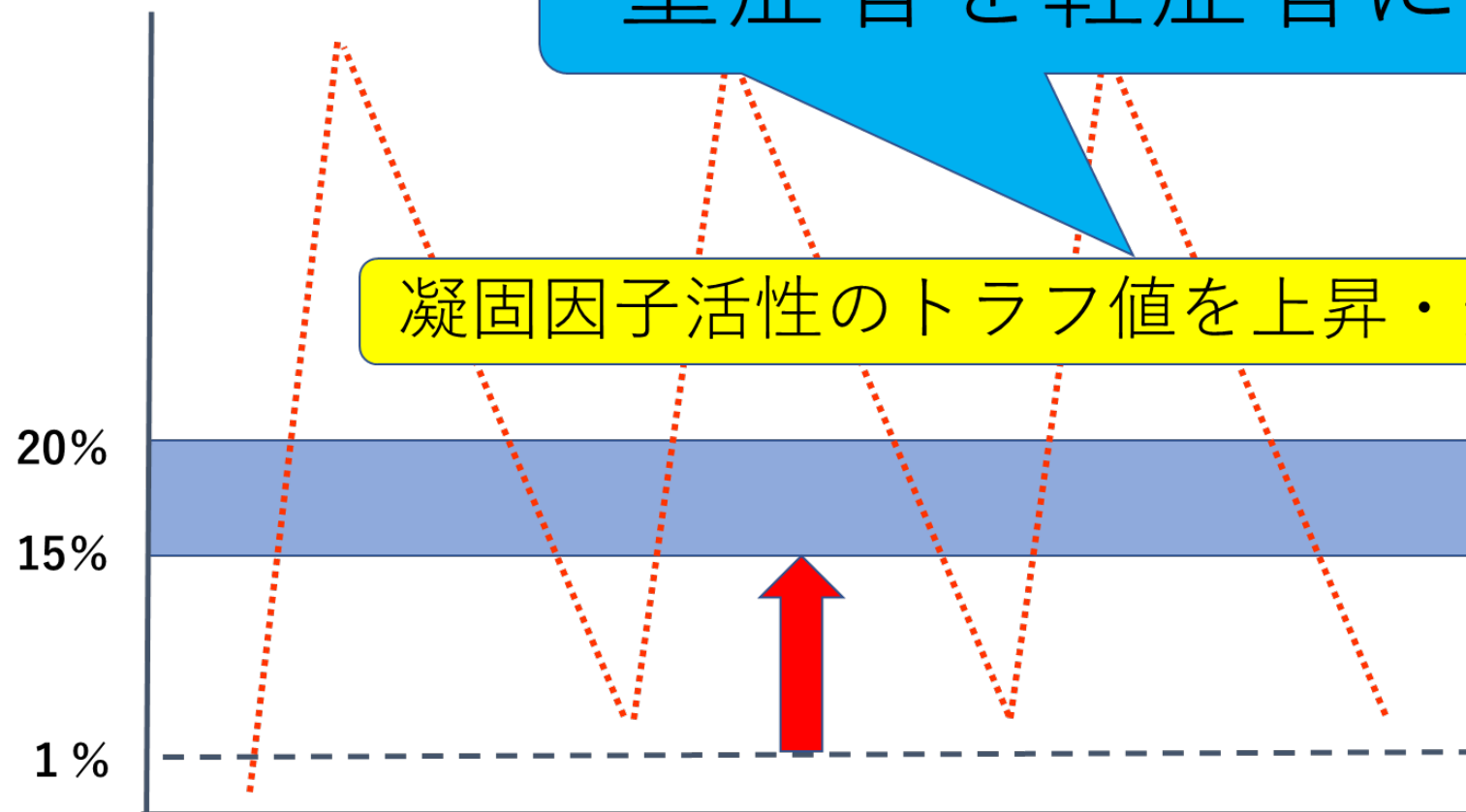


凝固の流れ



重症者を軽症者にする

凝固因子活性のトラフ値を上昇・安定させる

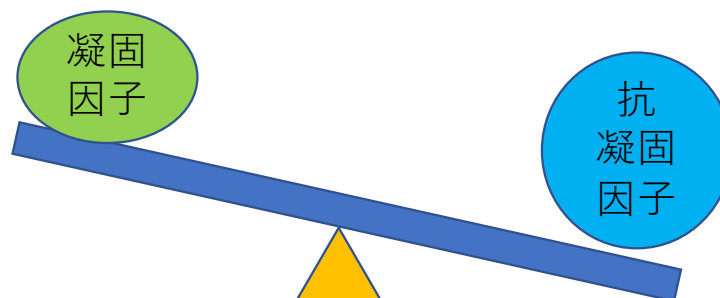




正常

凝固の力が弱っているので、
抗凝固の力を抑えることで
出血を抑制する治療

抗TFPI治療



血友病



リバランス治療

von Willebrand病 (vWD)

(1)概念； von Willebrand 因子 (vWF) の質的・量的な異常による
先天性の出血性素因

(2)vWFの役割；

①傷害された内皮に血小板を粘着させる仲介作用

②F VIIIのキャリアー蛋白で、その分解を防ぐ

(3)頻度；軽症は見逃されているため、正確には不明

(4)診断；スクリーニングのみでは同定されないことあり

①APTT：F VIIIが活性が30%以下なら延長

②F VIII活性：大多数では低下するが、軽症やvariantは正

常？

③vWF抗原：異常

(5)治療；

- ・DDAVP：内因性のFVIII-vWF複合体を放出し、濃度を上昇
- ・高分子multimerを含む第VIII因子製剤の投与

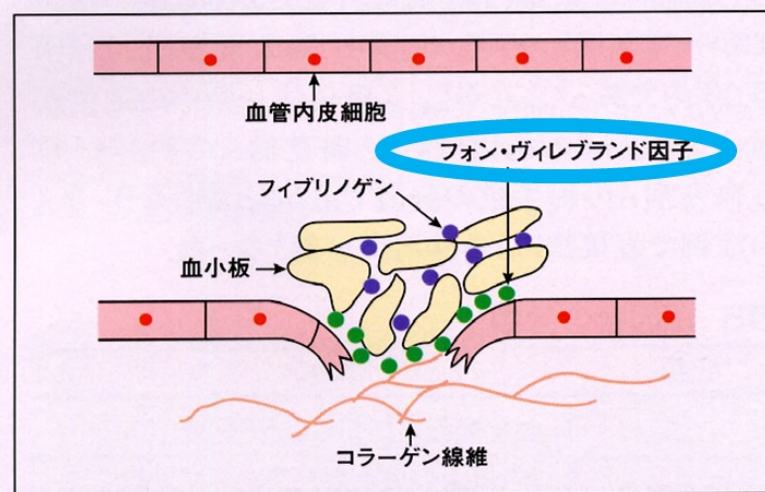


図1-a 血小板血栓(一次血栓) (西野ら,1991)¹⁾

傷害血管壁にVWFを介して血小板が粘着.
さらにフィブリノゲンなどを架橋として血小板が凝集される.

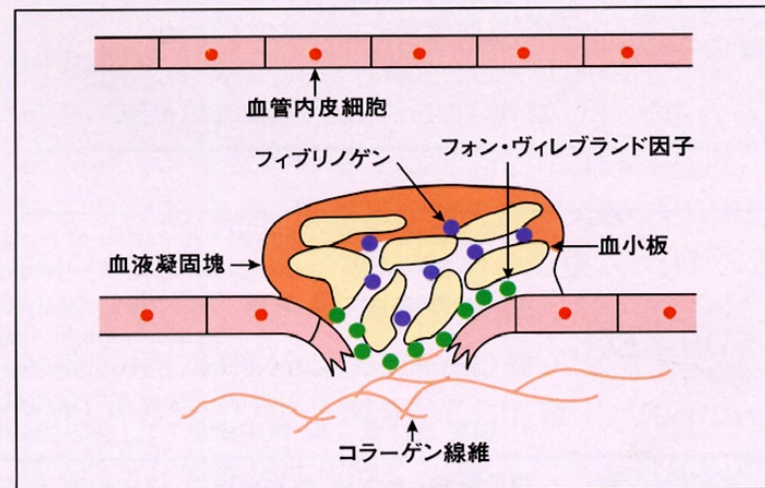


図1-b 凝固血栓(二次血栓) (西野ら,1991)¹⁾

血液凝固が始まり,血栓を強固にし,止血を完了する.

von Willebrand病 (vWD)

(1)概念； von Willebrand 因子 (vWF) の質的・量的な異常による
先天性の出血性素因

(2)vWFの役割；

①傷害された内皮に血小板を粘着させる仲介作用

②FVIIIのキャリアー蛋白で、その分解を防ぐ

(3)頻度；軽症は見逃されているため、正確には不明

(4)診断；スクリーニングのみでは同定されないことあり

①APTT：FVIIIが活性が30%以下なら延長

②FVIII活性：大多数では低下するが、軽症やvariantは正常？

③vWF抗原：異常

(5)治療；

- ・DDAVP：内因性のFVIII-vWF複合体を放出し、濃度を上昇
- ・高分子multimerを含む第VIII因子製剤の投与

血友病の生活指導

スポーツの制限をどうするか

血友病患者の生活指導(米国のガイドライン)

ほとんどの患者さんに 勧められるスポーツ	自転車、つり、ゴルフ、ハイキング ウォーキング、卓球、バドミントン 太極拳、水泳、ダンス、アーチェリー
準備や注意を十分にして 参加できるスポーツ (身体的・社会的・心理的な メリットがリスクを上回ると 考えられるスポーツ)	野球、バスケットボール、体操、乗馬 アイススケート、マウンテンバイク ローラースケート、ジョギング ランニング スキー(クロスカントリー) テニス、陸上競技、バレーボール 重量挙げ、フリスビー、サッカー 水上スキー、ウィンドサーフィン
勧められないスポーツ (リスクがメリットを上回ると 考えられるスポーツ)	ボクシング、剣道、柔道、相撲 レスリング、飛び込み競技、ラグビー アメリカンフットボール、ホッケー モーターバイク、ロッククライミング スノーボード、スケートボード 器械体操、スキー